МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



ЗАГАЛЬНИЙ ЗВІТ

з практичних робіт №1-5

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконали: ст. гр. 121-23-1

Кейс Є.Д.

Перевірив: Шевченко Ю. О.

Дніпро

2026

1. Виконання практичної №1

У ході виконання першої практичної роботи було створено персональний документ у форматі PDF із короткою інформацією про себе. За допомогою спеціалізованого онлайн-сервісу на даний документ було накладено кваліфікований електронний підпис (КЕП), після чого проведено перевірку цілісності й чинності підпису за допомогою сервісу czo.gov.ua.

Висновок:

Набула практичних навичок роботи з електронними довірчими послугами, підписання документів електронним цифровим підписом та перевірки його автентичності й цілісності.

2. Виконання практичної №2

У межах другої практичної роботи було зареєстровано обліковий запис у системі GitHub. Далі було створено новий публічний репозиторій apz для зберігання матеріалів з дисципліни. У даному репозиторії створено структуру каталогів, зокрема папку pr1, до якої за допомогою функції Upload files було завантажено звіт та підписані файли з першої практичної роботи. Посилання на створений репозиторій було підготовлено для надання викладачу.

Висновок:

Ознайомилась із базовими можливостями системи контролю версій Git та веб-платформи GitHub. Навчилася створювати публічні репозиторії, структурувати папки та завантажувати файли практичних робіт.

3. Виконання практичної №3

Об'єктом тестування є електросамокат - персональний електричний транспортний засіб, призначений для пересування на невеликі відстані. Він працює від акумулятора та має електродвигун, який забезпечує рух.

Електросамокат складається з таких основних компонентів:

1. Рама та платформа для ніг.

2. Кермо.
3. Електродвигун.
4. Акумулятор.
5. Гальмівна система.
6. Переднє та заднє колеса.
7. Дисплей.
8. Переднє освітлення.
9. Задній ліхтар.
10. Звуковий сигнал.
11. Зарядний роз'єм.
12. Механізм складання.

Під час тестування перевіряється справність основних компонентів електросамоката, робота систем керування, освітлення, гальмування та заряджання. Мета тестування - виявити можливі несправності й оцінити якість продукту.

Тест-кейси електросамоката

Тест-кейс ТС-01. Перевірка ввімкнення електросамоката

- ID: ТС-01
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Кнопка ввімкнення.

Передумови (Pre-conditions):

1. Електросамокат справний.
2. Акумулятор має достатній рівень заряду.
3. Електросамокат перебуває у вимкненому стані.

Кроки (Steps):

1. Натиснути кнопку ввімкнення.
2. Перевірити стан дисплея.

Очікуваний результат (Expected Result):

1. Дисплей вмикається.
2. На дисплеї відображається інформація про стан електросамоката.

Фактичний результат (Actual Result): Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-02. Перевірка роботи дисплея

- ID: ТС-02
- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Дисплей.

Передумови:

1. Електросамокат увімкнений.
2. Акумулятор заряджений.

Кроки:

1. Увімкнути електросамокат.
2. Перевірити відображення інформації на дисплеї.

Очікуваний результат:

1. Дисплей працює без видимих пошкоджень зображення.
2. Основні показники, передбачені моделлю, відображаються розбірливо.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс TC-03. Перевірка індикації рівня заряду акумулятора

- ID: TC-03
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Акумулятор та індикатор заряду.

Передумови:

1. Електросамокат увімкнений.
2. Дисплей справний.

Кроки:

1. Подивитися на індикатор рівня заряду.
2. Порівняти показник із доступною інформацією про фактичний стан заряду акумулятора.

Очікуваний результат:

1. На дисплеї відображається рівень заряду акумулятора.
2. Індикатор показує значення відповідно до стану акумулятора в межах точності, передбаченої виробником.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс TC-04. Перевірка роботи гальмівної системи

- ID: TC-04
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Гальмівна система.

Передумови:

1. Електросамокат перебуває у справному стані.
2. Гальмівні елементи не мають видимих пошкоджень.
3. Перевірка проводиться у безпечних умовах відповідно до інструкції виробника.

Кроки:

1. Оглянути гальмівні елементи.
2. Перевірити натискання гальмівного важеля.
3. Перевірити роботу гальм за процедурою, передбаченою виробником.

Очікуваний результат:

1. Гальмівні елементи не мають видимих пошкоджень.
2. Гальмівний важіль працює без заїдань.
3. Гальмівна система забезпечує гальмування відповідно до вимог виробника.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-05. Перевірка роботи переднього освітлення

- ID: ТС-05
- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Передня фара.

Передумови:

1. Електросамокат увімкнений.

2. Система освітлення справна.

Кроки:

1. Увімкнути електросамокат.
2. Увімкнути передню фару за допомогою відповідного елемента керування.
3. Перевірити роботу фари.

Очікуваний результат:

1. Передня фара вмикається.
2. Світло не блимає без причини та не переривається під час роботи.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс TC-06. Перевірка роботи заднього ліхтаря

- ID: TC-06
- Пріоритет: Medium (середній)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Задній ліхтар.

Передумови:

1. Електросамокат увімкнений.
2. Задній ліхтар не має видимих пошкоджень.

Кроки:

1. Увімкнути електросамокат.
2. Активувати задній ліхтар відповідно до інструкції виробника.
3. Перевірити його роботу.

Очікуваний результат:

1. Задній ліхтар вмикається.
2. Світло працює стабільно.
3. Якщо модель має функцію стоп-сигналу, він спрацьовує відповідно до конструкції електросамоката.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-07. Перевірка роботи звукового сигналу

- ID: ТС-07
- Пріоритет: Low (низький)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Звуковий сигнал.

Передумови:

1. Електросамокат увімкнений.
2. Звуковий сигнал передбачений конструкцією моделі.

Кроки:

1. Знайти кнопку або інший елемент керування звуковим сигналом.
2. Натиснути кнопку сигналу.
3. Перевірити наявність звуку.

Очікуваний результат:

1. Після натискання лунає звуковий сигнал.
2. Після відпускання кнопки сигнал припиняється.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-08. Перевірка реакції двигуна на керування дроселем

- ID: ТС-08
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Електродвигун та деталі керування швидкістю.

Передумови:

1. Електросамокат має достатній рівень заряду.
2. Двигун та деталі керування не мають видимих пошкоджень.
3. Перевірка проводиться відповідно до інструкції виробника та правил безпеки.

Кроки:

1. Перевірити стан деталей керування швидкістю.
2. Перевірити реакцію двигуна за процедурою виробника.
3. Переконатися, що система реагує на керування відповідно до передбаченого режиму роботи.

Очікуваний результат:

1. Двигун реагує на керування відповідно до конструкції моделі.
2. Система не демонструє неконтрольованого запуску або інших ознак несправності.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-09. Перевірка механізму складання керма

- ID: ТС-09
- Пріоритет: Medium (середній)

- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Механізм складання.

Передумови:

1. Електросамокат вимкнений.
2. Самокат розташований на стійкій поверхні.
3. Механізм складання не має видимих пошкоджень.

Кроки:

1. Оглянути механізм складання.
2. Розблокувати його відповідно до інструкції виробника.
3. Скласти та розкласти кермо.
4. Перевірити фіксацію керма в робочому положенні.

Очікуваний результат:

1. Механізм складання працює без заїдань.
2. Кермо фіксується в розкладеному положенні.
3. Фіксатор не відкривається самостійно.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Тест-кейс ТС-10. Перевірка підключення зарядного пристрою

- ID: ТС-10
- Пріоритет: High (високий)
- Тип: Positive (позитивний)
- Компонент: Зарядний роз'єм та акумулятор.

Передумови:

1. Електросамокат сумісний із зарядним пристроєм.

2. Зарядний пристрій не має видимих пошкоджень.
3. Використовується справна електрична розетка.

Кроки:

1. Вимкнути електросамокат.
2. Підключити зарядний пристрій відповідно до інструкції виробника.
3. Перевірити індикатор заряджання.

Очікуваний результат:

1. Зарядний пристрій підключається без ускладнень.
2. Індикатор показує стан заряджання відповідно до інструкції.
3. Не з'являються повідомлення про помилки заряджання.

Фактичний результат: Заповнюється під час тестування.

Висновки:

Під час виконання практичної роботи було обрано об'єкт тестування - електросамокат. Було розглянуто його основні компоненти та складено 10 тест-кейсів для перевірки їхньої працездатності. Тест-кейси охоплюють перевірку дисплея, акумулятора, гальмівної системи, освітлення, звукового сигналу, двигуна, механізму складання та зарядного пристрою.

У результаті роботи закріплено навички створення тест-кейсів, визначення їхніх передумов, кроків і очікуваних результатів. Використання таких перевірок допомагає виявляти несправності та оцінювати якість продукту.

4. Виконання практичної №4

Крок 1. Реєстрація власного акаунт в системі AWS.

1. Перехід за посиланням https://aws.amazon.com/ і натиснуто «Create account» (рис. 1).

2. Введено email, ім’я і прізвище, придумано пароль. Далі підтверджено свій акаунт через надану електронну пошту.

3. Введено платіжні дані.

4. Виконано підтвердження особи (SMS/дзвінок).

5. Завершено реєстрацію та виконано вхід у власний профіль на https://aws.amazon.com

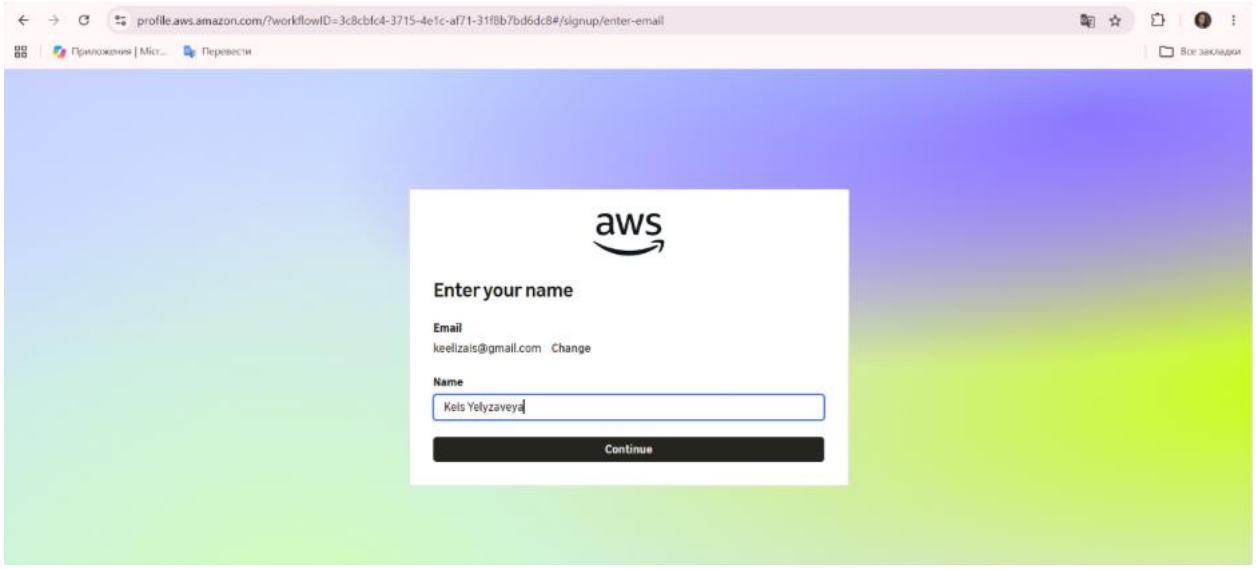


Рисунок 1 - Реєстрація власного акаунт в системі AWS

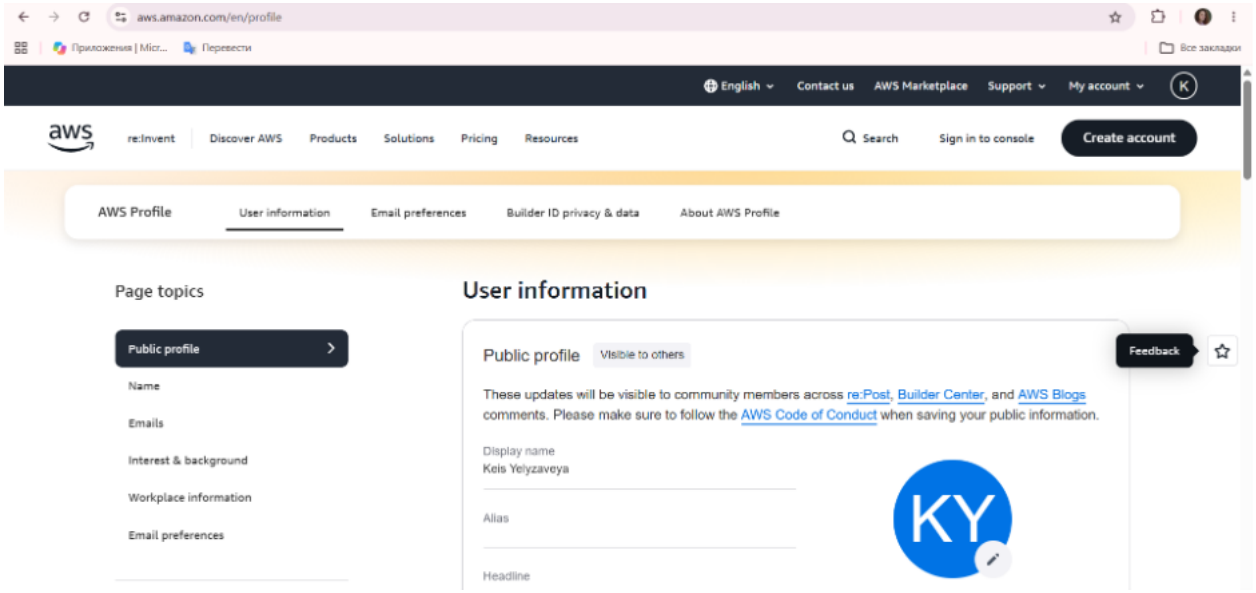


Рисунок 2 - Результат реєстрування

Крок 2. Створення S3 бакету.

1. Здійснено вхід на акаунт на сайті AWS Console за посиланням https://console.aws.amazon.com/s3/ і натиснуто «Create bucket» (рис. 4.3).

2. Заповнено всі дані:

- Bucket name: keis-bucket-apz.

- Region: залишено за замовчуванням

3. Знято галочку з "Block all public access" та підтверджено галочкою, що зрозуміло наслідки публічного доступу і наприкінці натиснуто «Create bucket».

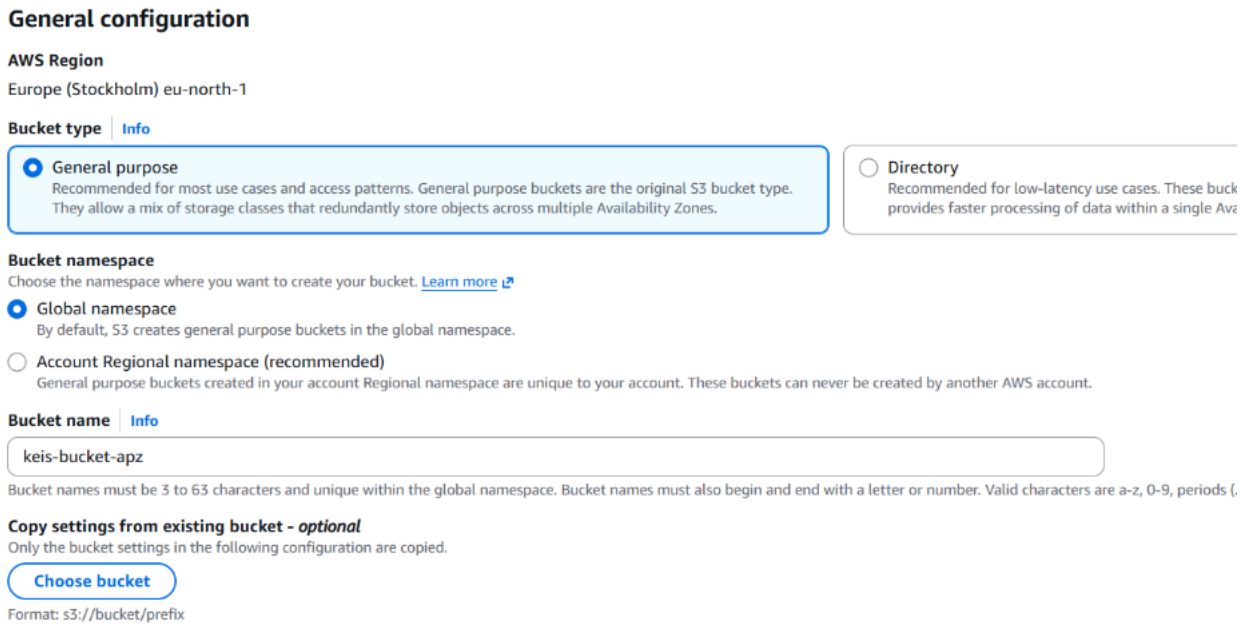


Рисунок 3 - Створення S3 бакету

Крок 3. Створення і розміщення статичної веб-сторінки на AWS.

1. Спочатку на ПК у редакторі блокнот створено файл index.html з наступним змістом:

```
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Кейс Єлизавета Денисівна</h1><br />
<p>група 121-23-1</p>
</body>
</html>
```

2. На сайті https://aws.amazon.com відкрито створений на кроці 2 бакет.

3. Виконано перехід у вкладку Objects → Upload та завантажено створений файл index.html (рис. 4).

4. Після завантаження оберано завантажений файл index.html і натиснуто Permissions → Make public (рис 5).

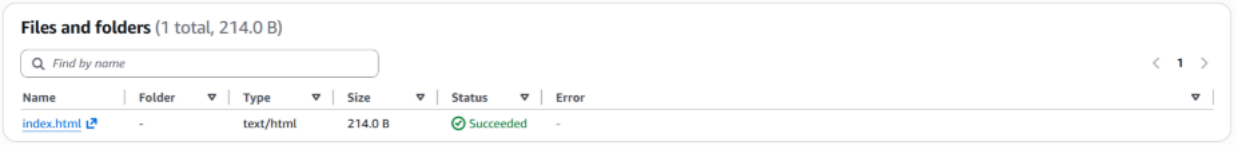


Рисунок 4 - Завантаження створеного файлу index.html

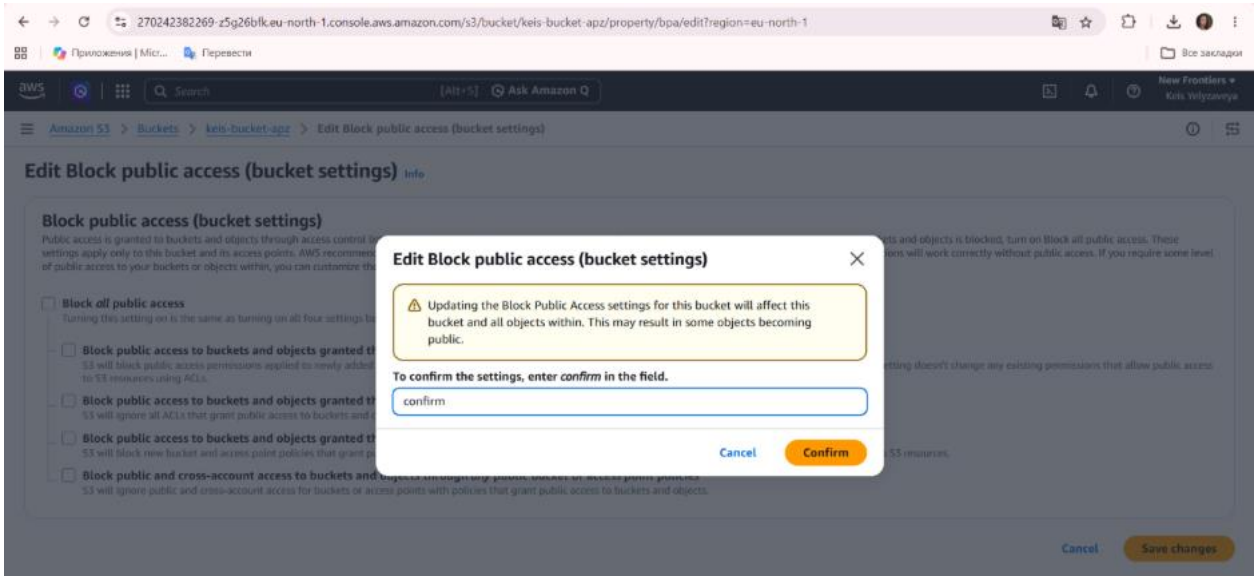


Рисунок 5 - Налаштування публічного доступу до сторінки

Крок 4. Налаштування хостингу і отримання публічної адреси сторінки.

1. За посиланням https://aws.amazon.com/ відкрито створений бакет (рис. 4.3).

2. Обрано вкладку Properties і у поля Static website hosting (рис. 4.6), натиснуто "Edit", увімкнено "Enable".

3. У полі Index document вказано назву файлу - index.html і натиснуто "Save changes".

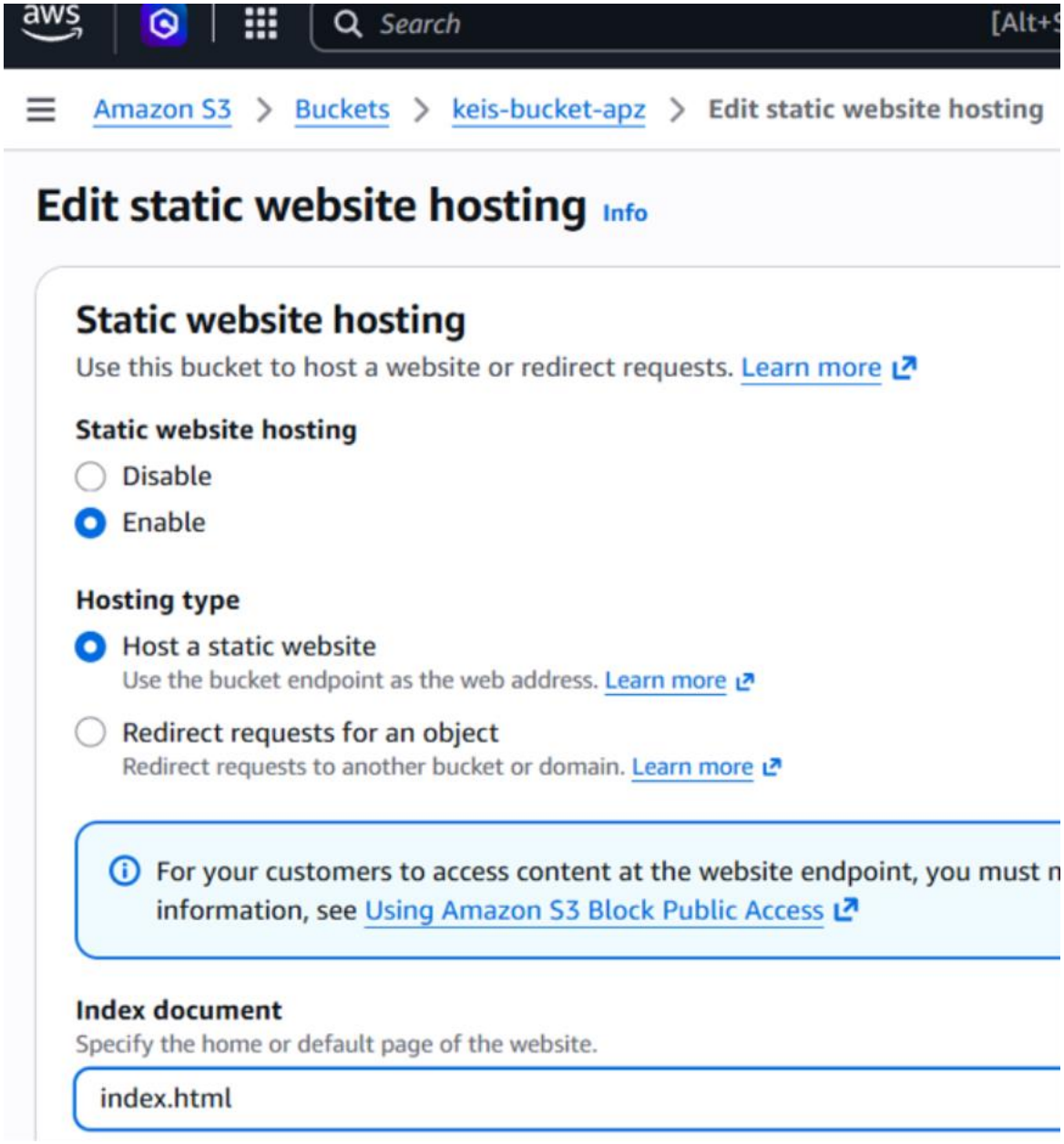


Рисунок 6 - Налаштування Static website hosting для сторінки

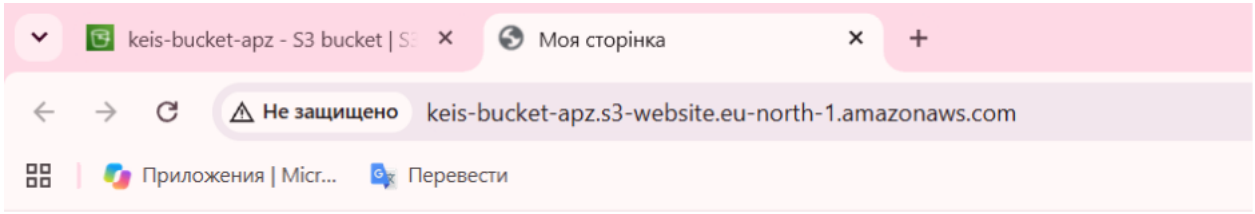


Рисунок 7 – Фінальний вигляд створеної веб-сторінки

http://keis-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/

Висновки

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання і розвинуто практичні навички зі створення та розміщення власної статичної вебсторінки на сервісі хмарного зберігання даних Amazon S3. Успішно зареєстровано та створено хмарний кошик (Bucket), в назві якого обов'язково вказано прізвище та ім'я студента. Розроблено та завантажено HTML-файл вебсторінки із зазначенням ПІБ та академічної групи, налаштовано публічний доступ і функцію статичного хостингу (Static website hosting), що дозволило отримати робоче посилання на вебсторінку.

5. Виконання практичної №5

Крок 1. Створення і налаштування екземпляру (Instance) ПК.

Для цього було виконано вхід у профіль на сайті https://aws.amazon.com і обрано вкладку EC2 – Instance (рис. 1).

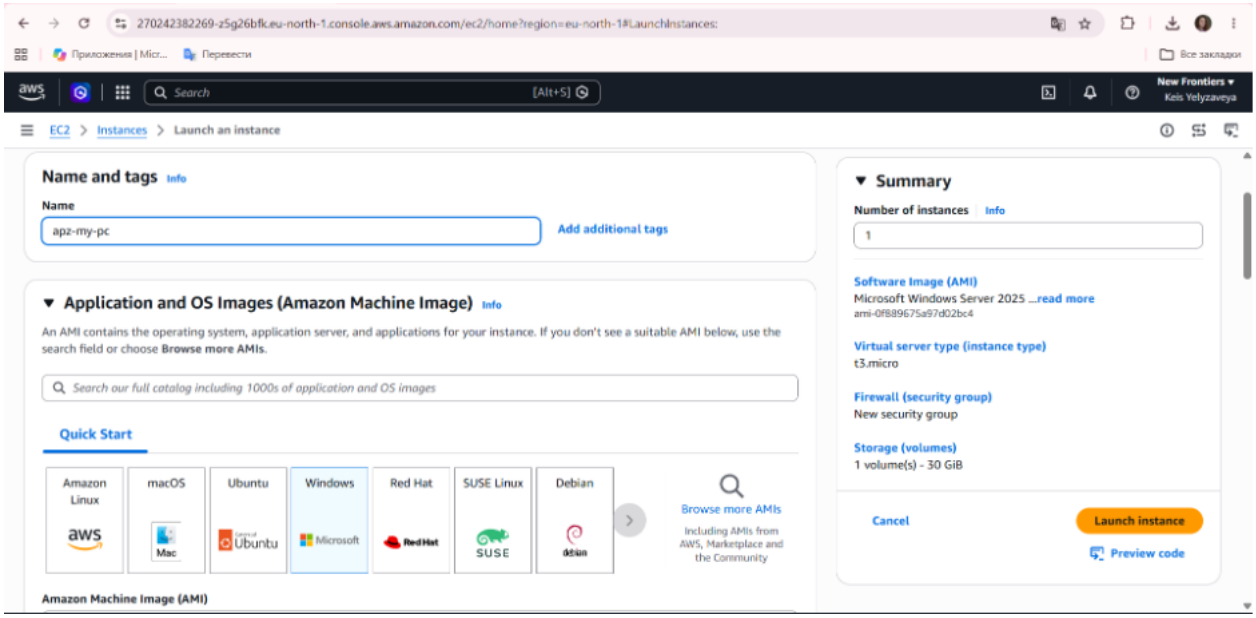


Рисунок 1 - Створення власного екземпляру віртуальної машини (Instance)

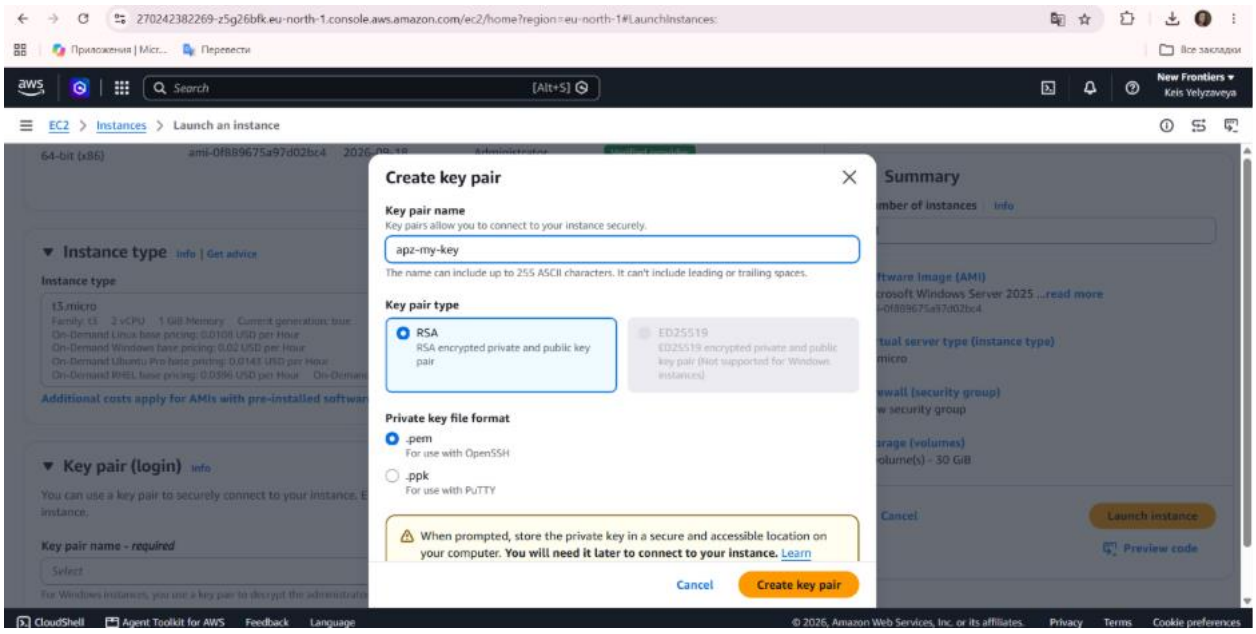


Рисунок 2 - Створення пари ключів (key pair)

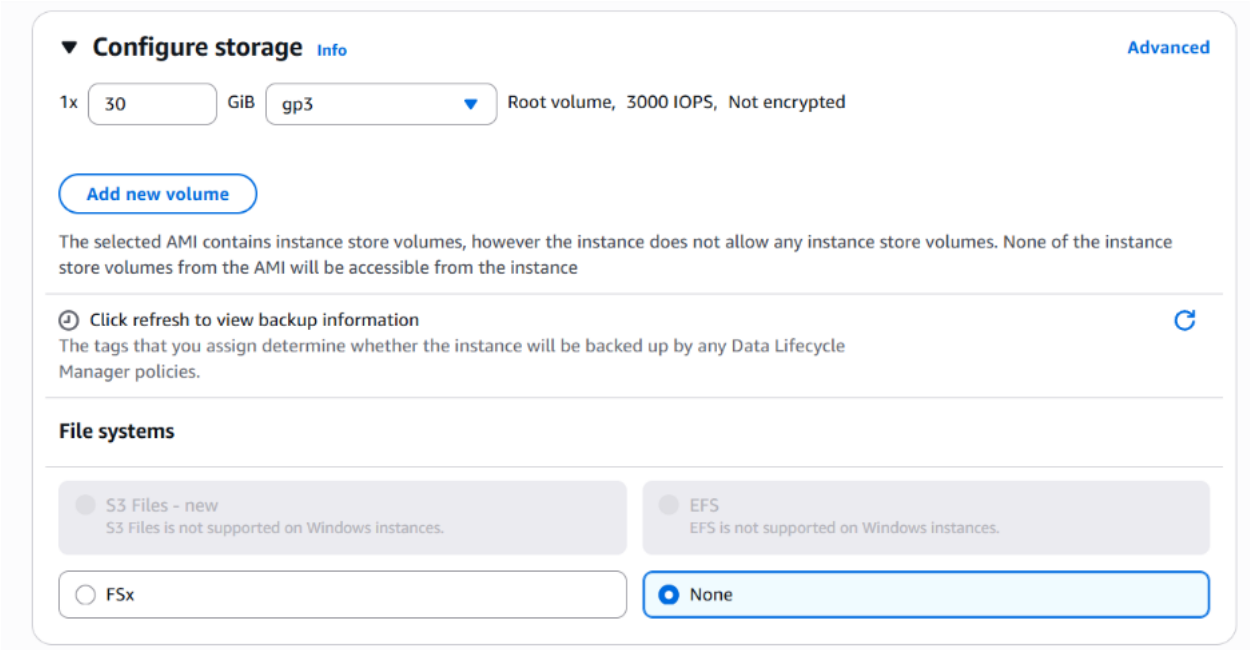


Рисунок 3 - Налаштування конфігурації машини (Configure Storage)

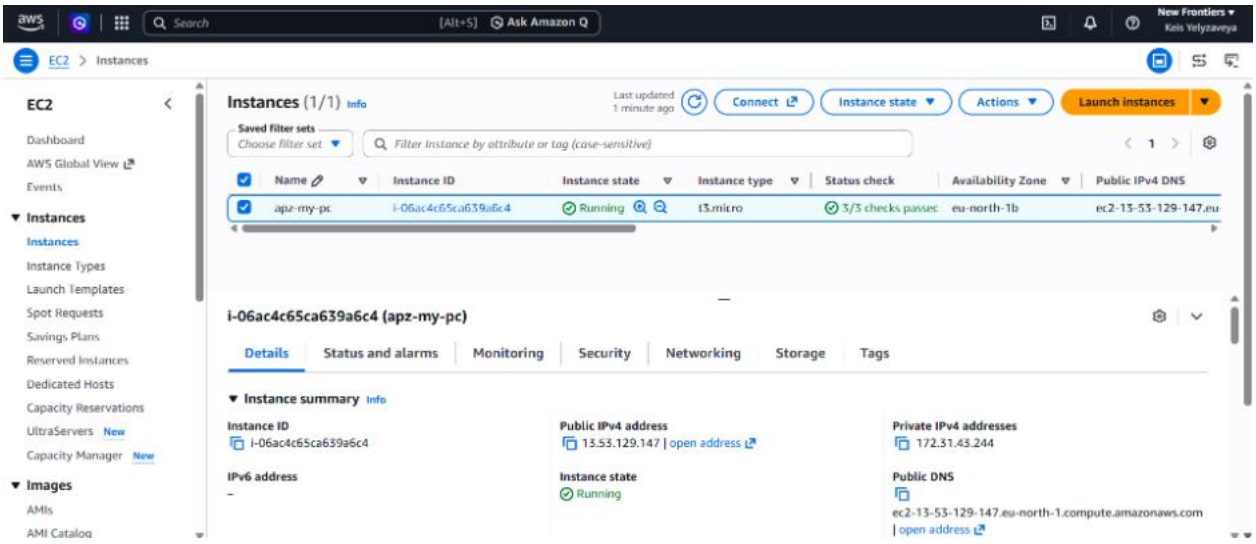


Рисунок 4 - Результат створення екземпляру (Instance) на AWS

Крок 2. Отримання зашифрованого паролю для віртуальної машини через консоль EC2:

- Виберано пункт Instances і позначено потрібну віртуальну машину.

- Натиснуто кнопку Actions -> Security -> Get Windows password.

- Натиснуто на “Upload private key file” і обравши файл *.pem натиснуто на Decrypt Password.

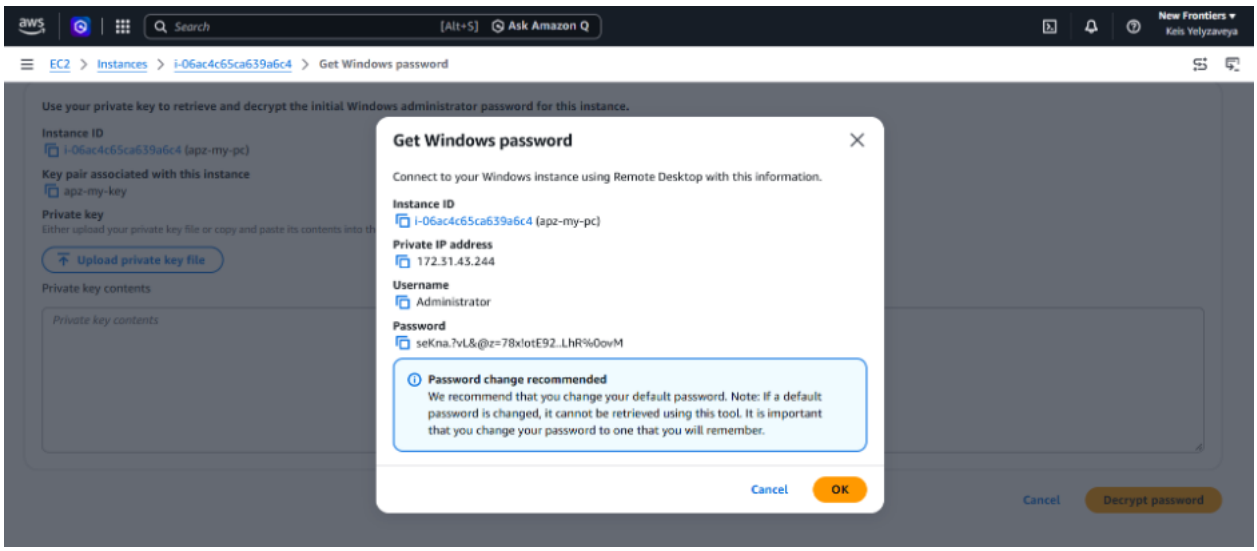


Рисунок 5 - Отримання даних машини і зашифрованого паролю

Крок 3. Підключення до створеної віртуальної машини.

Для підключення в ОС Windows було виконанно такі дії:

- Натиснуто комбінацію клавіш "Win + R", введено команду "mstsc" у віконце (рис. 6).

- У полі Комп’ютер введено Public IP вашої віртуальної машини (рис. 7) і натиснуто Підключити (Connect). З'явилося вікно введення даних

- Натиснуто "Більше варіантів" - "Використовувати інший обліковий запис".

- Введено логін та розшифрований пароль, який отримано на попередньому кроці (рис. 8).

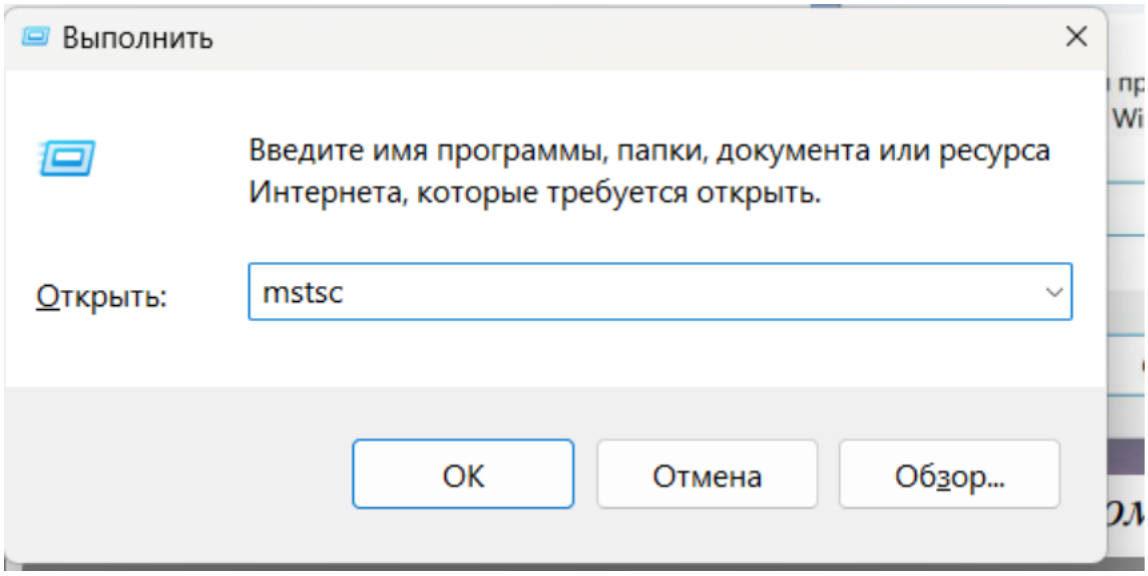


Рисунок 6 – Виклик командної строки в ОС Windows

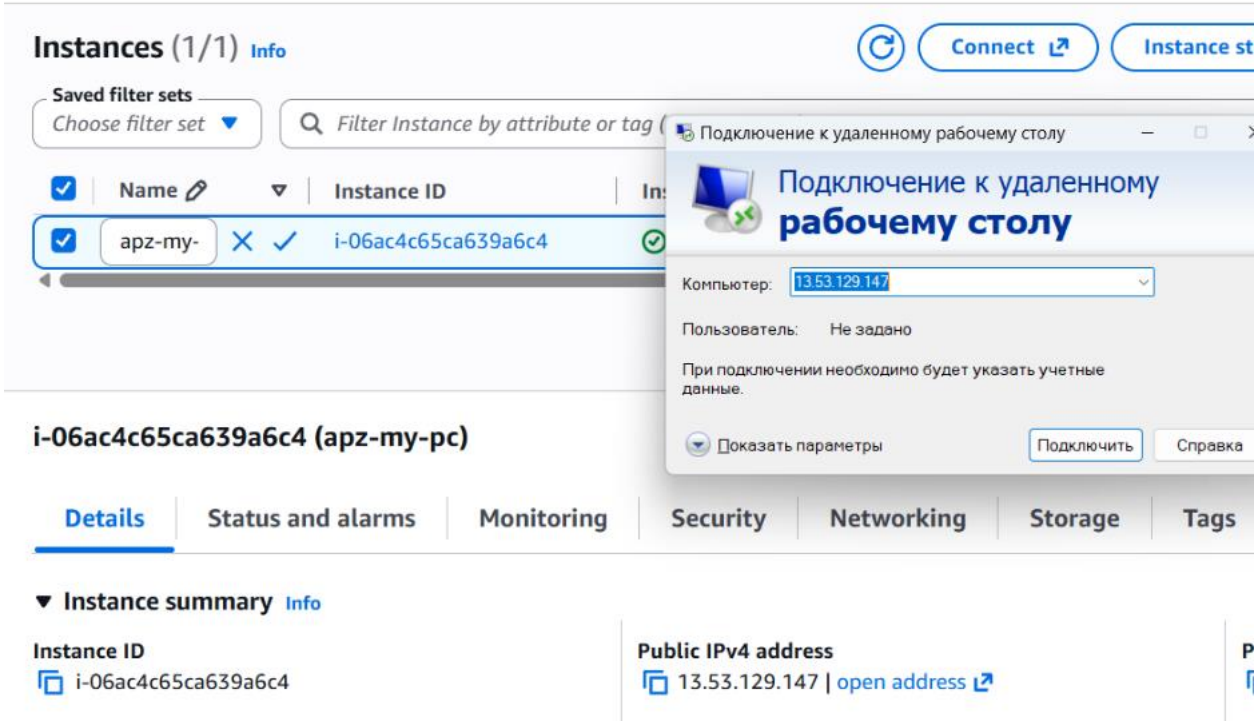


Рисунок 7 - Підключення до створеної віртуальної машини

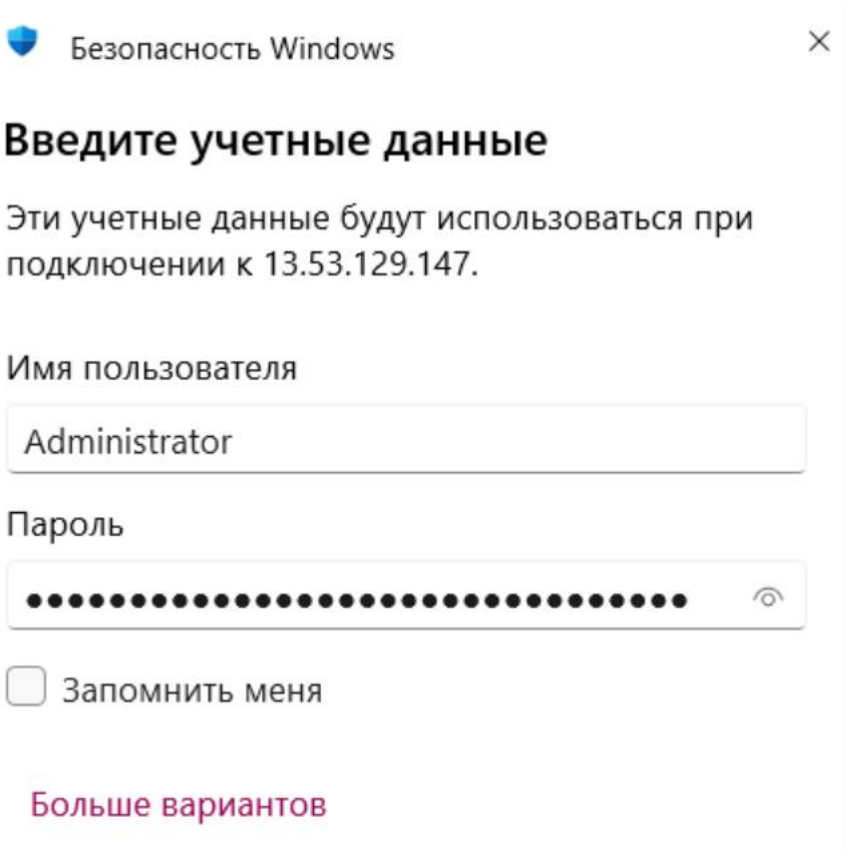


Рисунок 8 - Введення username/password

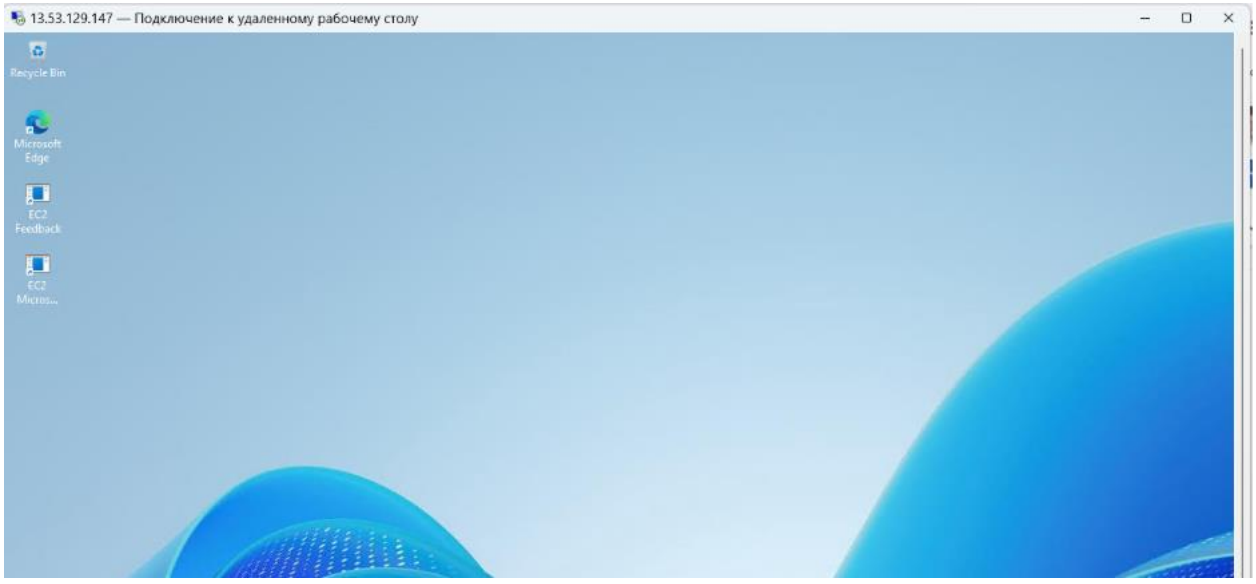


Рисунок 9 – Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машина на AWS

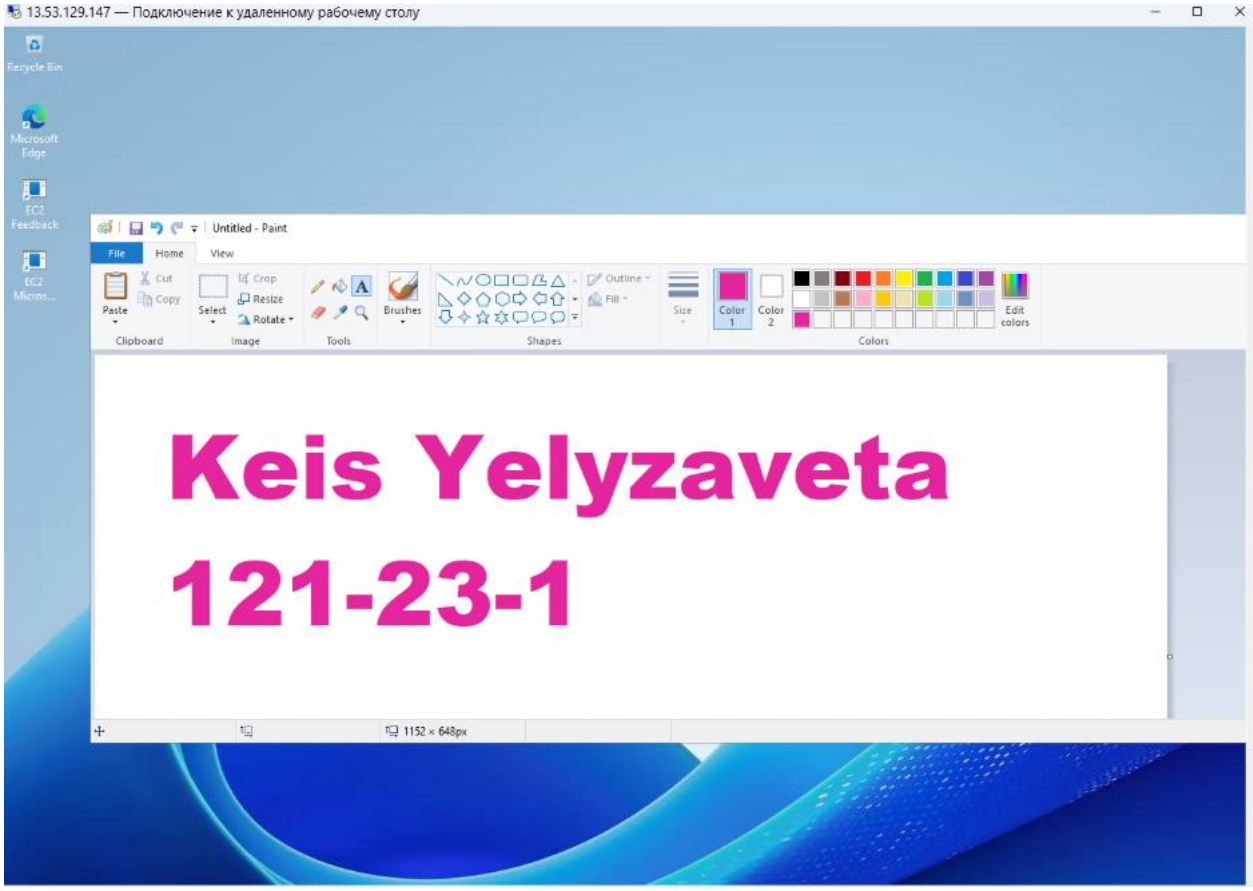


Рисунок 10 –Зміни на робочому столі віртуальної машини

IP: 13.53.129.147

User: Administrator

Password: seKna.?vL&@z=78x!otE92..LhR%0ovM

Висновки

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички зі створення, налаштування й використання віртуальних машин у хмарному сервісі Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Успішно створено екземпляр віртуальної машини на базі операційної системи Windows з необхідними параметрами безпеки та конфігурацією дискового простору. За допомогою згенерованої пари ключів та консолі AWS EC2 було розшифровано пароль адміністратора, а також зафіксовано зовнішню IP-

адресу екземпляра. За допомогою протоколу віддаленого робочого столу (RDP) здійснено успішне підключення до створеної віртуальної машини, на робочому столі якої виконано оформлення інформації з ПІБ та номером академічної групи студента.